

电磁兼容试验影响因素

张绍伟^{1,2}, 张泽刚^{1,2*}, 欧阳昕^{1,2}

(1. 上海船舶设备研究所, 上海 200031; 2. 船舶与海洋工程特种装备和动力系统国家工程研究中心, 上海 200031)

摘要: [目的]深入研究了电磁兼容试验中的各种影响因素, 阐述说明日常试验中出现的各类问题。[方法]从试验环境、设备特性、选择材料和测试方法等方面的详细分析, [结果]揭示了这些因素对电磁兼容试验结果的重要性及其相互关系。[结论]为提高电磁兼容试验的准确性和可靠性提供有价值的参考。

关键词: 电磁兼容; 电磁干扰; 电磁敏感性; 电磁波; 电磁辐射

中图分类号: X84 **文献标志码:** A **【DOI】** 10.13788/j.cnki.cbge.2025.S1.106

Influencing Factors of Electromagnetic Compatibility Tests

ZHANG Saowei^{1,2}, ZHANG Zegang^{1,2*}, OUYANG Xin^{1,2}

(1. Shanghai Marine Equipment Research Institute, Shanghai 200031, China; 2. National Engineering Research Center of Special Equipment and Power System for Ship and Marine Engineering, Shanghai 200031, China)

Abstract: [Purpose] Various influencing factors in electromagnetic compatibility tests were deeply studied, and various problems that occurred in daily experiments were expounded and explained. [Method] A detailed analysis from aspects such as the test environment, equipment characteristics, selected materials, [Result] and test methods revealed the significance of these factors to the results of electromagnetic compatibility tests and their interrelationships. [Conclusion] It provides valuable references for improving the accuracy and reliability of electromagnetic compatibility tests.

Key words: electromagnetic compatibility; electromagnetic interference; electromagnetic sensitivity; electromagnetic wave; electromagnetic radiation

0 引言

在当今高度电气化和信息化的时代, 电子设备的数量和种类呈爆炸式增长。从日常生活中的消费电子产品到工业领域的精密仪器, 再到军事和航空航天等关键应用, 电子设备无处不在。然而, 伴随着这种广泛的应用, 电磁兼容性问题日益凸显。

电磁兼容试验作为评估和确保电子设备在复杂电磁环境中正常运行的重要手段, 具有至关重要的地位。这些试验旨在探究电子设备在面临各种电磁干扰源时的抵抗能力, 以及其自身产生的电磁辐射是否会对其设备造成不良影响。

电磁兼容试验不仅关乎单个电子设备的性能和可靠性, 更对整个系统的稳定运行起着关键作用。不准确或不充分的电磁兼容试验可能导致设备在实际使用中出现故障、误操作甚至引发安全隐患。

随着技术的不断进步, 电子设备的工作频率不断

提高、功能日益强大, 电磁环境也变得越来越复杂和严峻。这对电磁兼容试验提出了更高的要求和挑战。我们需要不断深入研究和改进电磁兼容试验方法、技术和标准, 以适应新时代的需求。

电磁兼容的标准国内已经相对健全, 相关试验也已经比较成熟, 但在试验中的一些不引人注意的地方还会存在一些疏忽可能会导致试验结果出现一定量的偏差。因此本论文将深入探讨影响电磁兼容试验因素的相关理论、方法与实践, 分析试验中经常被忽视影响试验的因素, 并试图提出创新性的解决方案和思路, 为推动电磁兼容领域的发展贡献一份力量。

1 电磁兼容试验概述

1.1 电磁兼容试验意义

保障设备的正常运行。在日益复杂的电磁环境中, 各种电子电气设备密集使用, 电磁干扰可能导致设备

收稿日期: 2024-08-20; 修回日期: 2025-04-27

作者简介: 张绍伟 (1990—), 男, 工程师。研究方向: 电磁兼容试验技术。

通信作者: 张泽刚 (1977—), 男, 工程师。研究方向: 无线通信, 电磁兼容测试。

性能下降、功能失常甚至完全失效。通过电磁兼容试验, 可以提前发现并解决潜在的电磁干扰问题, 确保设备在实际使用环境中能够稳定可靠地工作。

提高系统的兼容性。在一个包含众多设备的系统中, 如通信网络、工业控制系统等, 各个设备之间需要良好的电磁兼容性, 以避免相互干扰。电磁兼容试验有助于评估系统中设备之间的电磁兼容性能, 确保系统的整体性能和可靠性。

确保产品质量和安全性。对于许多涉及人身安全、生命保障和关键任务的产品, 如医疗设备、航空航天设备等, 电磁兼容性是产品质量和安全性的的重要组成部分。合格的电磁兼容试验能够验证产品是否符合相关标准和法规要求, 保障使用者的生命和财产安全。

1.2 电磁兼容试验的主要类型

电磁兼容试验的主要类型有如下2种^[1]。

1) 电磁发射试验

测量设备在正常工作时向周围环境发射的电磁能量, 包括传导发射和辐射发射。

2) 电磁抗扰度试验

考察设备在受到外部电磁干扰时的工作性能, 常见的抗扰度试验有静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度等。

1.3 电磁兼容试验方法

1) 测试设备和场地

使用专业的电磁兼容测试设备, 如频谱分析仪、接收机和电磁场探头等, 并在符合标准要求的测试场地进行试验, 如开阔场、屏蔽室等。

2) 测试布置

根据标准规定, 对被测试设备进行正确的连接、布线和摆放, 模拟实际使用情况。

3) 测试步骤

按照标准中的测试程序, 逐步进行发射和抗扰度测试, 并记录测试数据。

4) 数据分析和评估

对测试数据进行分析, 判断设备是否符合电磁兼容标准的要求。

2 影响电磁兼容试验的因素

2.1 电磁兼容检测中电缆非金属支撑物的影响

辐射发射测量中最大可产生约17 dB的偏差, 故在电磁兼容测试中需重视电缆高度为5 cm非金属支撑物的布置, 并尽可能选用介电常数小的非金属材料。其中不同介电常数非金属支撑物的具体参数及曲线编号见表1。从表1可知: 泡沫橡胶、类似泡沫塑料和发泡聚苯乙烯非金属支撑物产生的偏差是比较小的, 而木材、成型聚酰胺非金属支撑物产生的偏差是比较大的, 因此在测试中选择非金属支撑物时应该尽量避免选用木材和成型聚酰胺^[3]。

表1 介电常数具体参数

Tab. 1 Specific Parameters of the Dielectric Constant

材料	介电常数	介电常数	曲线编号
空气	1.0	1.0	—
木材	3.1	2.9	S1
成型聚酰胺	4.1	3.1	S2
泡沫橡胶	1.1	1.0	S3
类似泡沫塑料	1.1	1.0	S4
发泡聚苯乙烯	1.2	1.0	S5

2.2 电磁环境电平低于规定限值6 dB 的原因

当在屏蔽室内进行测试时, 在EUT断电以及所有辅助设备通电时测得的电磁环境电平应至少低于规定的限值6 dB。

通过以下计算可得出环境电平对测试结果的不同影响: 假设某频率点EUT不工作时的电平为 U_0 , 即环境电平为 U_0 ; EUT工作时在某频点真实的电平是 U_1 。在此环境背景条件下, EUT工作时仪器测试得到的结果为 U_2 , 为EUT的电平和环境电平同时作用的结果, 即两者合成的结果。

综上可得: $U_2^2 = U_0^2 + U_1^2$ 。

如果环境电平比EUT电平低6 dB, 即环境电平为EUT电平的一半, $U_0 = 0.5U_1$, 那么有:

$$U_2^2 = U_0^2 + U_1^2 = 0.25U_1^2 + U_1^2 = 1.25U_1^2 \quad (1)$$

两边同时取对数转化为分贝表示, 可知 U_2 比 U_1 大0.97 dB, U_2 比 U_1 约大1 dB, 即电磁环境电平低于规定的限值6 dB时, 对测试结果造成的偏差是1 dB, 而这样的影响, 标准认为是可以接受的。

同理可计算, 电磁环境电平低于规定的限值10 dB时, 对测试结果造成的偏差是0.41 dB; 电磁环境电平低于规定的限值20.00 dB时, 对测试结果造成的偏差是0.04 dB, 其影响就很小了, 不到0.10 dB, 对于一些测试精度要求比较高的情况, 需要环境电平小于限值20.00 dB; 其他的对应关系见表2。

表2 不同电磁环境造成的结果偏差

Tab. 2 Result Deviations Caused by Different

Electromagnetic Environments

低于限值的 dB 值	造成的 偏差/dB	低于限 值的值/dB	造成的 偏差/dB
1	2.539	9	0.515
2	2.124	10	0.414
3	1.764	12	0.266
4	1.455	15	0.135
5	1.193	18	0.068
6	0.973	20	0.043
7	0.790	25	0.014
8	0.639	30	0.004

2.3 敏感度试验无法上电的处理方法

CS101电源线传导敏感度测试时,不少测试人员会碰到EUT无法上电的情况,其原因主要是以下4个方面引起,以DC或单相AC电源线CS101信号注入配置为例来说明。

1) 测试配置中,耦合变压器相当于一个大电感。

2) 测试配置中,在高电位线和回线间并联了10 μ F电容。

3) LISN中电感电容的影响。

4) 屏蔽室或暗室电源滤波器的电感电容影响^[4]。

CS101电源线传导敏感度测试时,EUT无法上电的处理措施:

1) 上电前用导体短接变压器次级,工作正常后取走(带电操作,注意安全,高压慎用)。

2) 并联一个大电容。

3) 适当升高供电电压。

4) 在EUT供电回路上串联电阻。

5) 试一试不用LISN供电。

6) 供电若是经过滤波器进入暗室的,尝试单独拿一个电源供电。

7) 试一试EMC测试设备先加电,EUT后加电。

8) 更换电源^[5]。

2.4 电磁兼容示波器阻抗设置对试验影响

相关标准中采用示波器测量的项目包括CE101、CE102、CE107、CS101、CS102、CS106、CS112、CS115、CS116、RS105,其示波器的端接阻抗设置和被测对象阻抗及频率的情况见表3。

表3 示波器阻抗选择参考表

Tab. 3 Oscilloscope Impedance Selection Reference Table

项目	示波器阻抗设置	被测对象阻抗及频率
CE101	高阻输入阻抗	低阻抗(一般采用1 Ω 左右的电阻),频率低(25 Hz~100 kHz)
CE102	在10 kHz和100 kHz用示波器测量时,示波器的输入阻抗既可以是50 Ω 也可以是高阻	低阻抗,频率较低(10 kHz、100 kHz)
CE107	高阻输入阻抗	低阻抗(采用示波器+电压探头)
CS101	高阻输入阻抗	低阻抗(校验时采用0.5 Ω 的电阻),频率低(25 Hz~150 kHz)
CS102	高阻输入阻抗	低阻抗,频率低(25 Hz~150 kHz)
CS106	高阻输入阻抗	低阻抗(校验时采用5 Ω 的电阻)
CS112	50 Ω 输入阻抗	0.7 ns上升沿信号,频谱分量可达500 MHz
CS115	50 Ω 输入阻抗	校准时50 Ω 阻抗测试室端接的检测探头约为50 Ω 阻抗 2 ns上升沿信号,频谱分量可达175 MHz
CS116	50 Ω 输入阻抗	校准时50 Ω 阻抗测试室端接的检测探头约为50 Ω 阻抗 频率较高(10 kHz~100 MHz)
RS105	50 Ω 输入阻抗	1.8 ns~2.8 ns上升信号,频谱分量可达195 MHz (采用示波器+探头)

示波器1 M Ω 端接设置具有较小的负载效应,50 Ω 端接设置具有低的信号反射,这样可以减小示波器的测量误差。当被测对象是属于阻抗较小、频率较低则示波器采用1 M Ω 端接设置,反之,当被测对象是属于阻抗较大、频率较高则示波器采用50 Ω 端接设置。

如果示波器配合探头测量时,对于无源探头,示波器端接设置为1 M Ω ;对于有源探头,通常高频示波器端接设置为50 Ω ,低频示波器端接设置为1 M Ω ^[6]。

2.5 屏蔽室谐振频率的影响

屏蔽室谐振是一个有害现象。当激励源使屏蔽室产生谐振时,作为主动屏蔽室起防止强干扰源向外辐射的屏蔽性能会大大下降。而作为被动屏蔽室应用时,例如在屏蔽室内对电子或电气设备进行辐射发射测量时,一旦被测设备的发射频率和激励方式使屏蔽室产生谐振,将会造成很大的测量误差。现在许多屏蔽室内都加装了吸波材料成为电波暗室,但吸波材料在低

频段对电磁波的衰减很小,暗室的作用与屏蔽室相当,所以谐振频率的问题依然存在。

为了避免屏蔽室谐振频率引起的测量误差,必须事先了解所用屏蔽室的主要谐振频率点,可通过理论计算和实际测量获得,并记录在案,以便在电磁兼容试验时,有意避开这些谐振频率。谐振频率计算如下:

$$f_0 = \frac{1}{2\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{(p/l)^2 + (m/w)^2 + (n/h)^2} \quad (2)$$

式中: f_0 为屏蔽室的谐振频率,Hz; μ 为矩形波导内介质的磁导率,对于空气介质磁导率为 $0.4\pi \times 10^{-6}$ H/m; ϵ 为矩形波导内介质的介电常数,空气介质介电常数为 8.85×10^{-12} F/m; p 为屏蔽室长的模数; l 为屏蔽室净空长; m 为屏蔽室宽的模数; w 为屏蔽室净空宽; n 为屏蔽室高的模数; h 为屏蔽室净空高。

其中, p 、 m 和 n 为0、1、2、3等整数,但三者最多只能一个等于0,而对于TE型波 p 不能为0^[7]。

从式(2)中可知, 当 p 、 m 、 n 的取值不同时, 谐振频率是不同的, 所以同一屏蔽室有很多个谐振频率。但对于一定的激励波形, 其谐振频率是定值。以TE型波为例, 最低谐振频率为TE₁₁₀模(即 $p=1, m=1, n=0$), 其屏蔽室的谐振频率 $f_{TE_{110}}$ 为

$$f_{TE_{110}} = \frac{1}{2\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{\left(\frac{1}{l}\right)^2 + \left(\frac{1}{w}\right)^2} \quad (3)$$

由于屏蔽室中场的激励方向可能是任意的, 所以式(3)的 l 和 w 应取屏蔽室长、宽、高中较大的2个尺寸。 $f_{TE_{110}}$ 仅是屏蔽室的最低谐振频率, 除此之外, 还有其他一系列的谐振频率。如: 以屏蔽室的长、宽、高分别为9 m、6 m、6 m为例, 计算其最低谐振频率。这里 $l=9$ m, $w=6$ m, $h=6$ m, 最低谐振频率应为30 MHz。

屏蔽室除了有TE₁₁₀模谐振外, 还可能有TE₂₁₀和TE₁₂₀等谐振模式。

3 电磁兼容试验设备分析

3.1 功率放大器设备参数分析

1) $P_{1\text{dB}}$ 、 $P_{3\text{dB}}$ 和 P_{Sat} 的描述及对试验的影响

$P_{1\text{dB}}$ 为1 dB压缩输出功率, 是指相对于放大器的小信号增益, 放大器增益减小1 dB时的输出功率。放大器有一个线性动态范围, 在这个范围内, 放大器的输出功率随输入功率线性增加。随着输入功率的继续增加, 放大器进入非线性区, 其输出功率不再随输入功率的增加而线性增加, 也就是说, 其输出功率低于小信号增益所预计的值。通常把增益下降到比线性增益低1 dB时的输出功率值定义为输出功率的1 dB压缩点, 用 $P_{1\text{dB}}$ 表示。

$P_{3\text{dB}}$ 为3 dB压缩输出功率, 是指相对于放大器的小信号增益, 放大器增益减小3 dB时的输出功率。

P_{Sat} 即饱和输出功率。当功率放大器的输入功率达到某一值后, 再增大输入功率也不会增大输出功率的大小, 该输出功率称为饱和输出功率。当然这种说法是不严格的, 因为功率放大器的转移特性在饱和时很少表现为常数。在实际功率放大器中, 在某一个频率处增加输入功率, 会使输出功率减小, 而在工作频带内其他频率处, 输出功率会慢慢增加。基于这点通常用相对于某一个输出功率处的饱和深度来表示, 相应的输出功率称为饱和输出功率, 典型的测量点为6 dB压缩点^[8]。

$P_{1\text{dB}}$ 、 $P_{3\text{dB}}$ 和 P_{Sat} 示意图1。

2) 功率放大器平坦度对试验的影响

电磁兼容试验中, 电磁兼容功率放大器的平坦度对试验有着重要影响。

功率放大器的平坦度指的是其在工作频段内输出功率的均匀程度。如果功率放大器的平坦度不佳, 可能会导致以下问题:

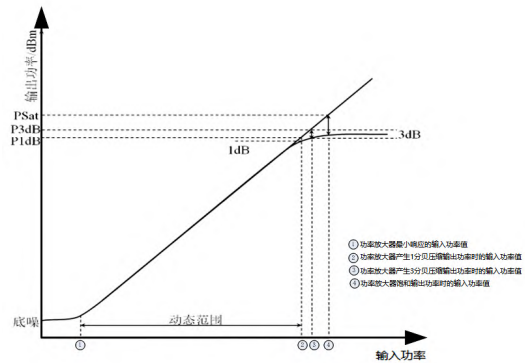


图1 $P_{1\text{dB}}$ 、 $P_{3\text{dB}}$ 和 P_{Sat} 示意图

Fig. 1 $P_{1\text{dB}}$ 、 $P_{3\text{dB}}$ and P_{Sat} Schematic Diagram

(1) 输出功率的不均匀会影响试验信号的准确性和稳定性。在电磁兼容试验中, 需要向被测试设备提供特定强度和频率的电磁信号, 如果功率放大器输出的信号强度在不同频率上有较大波动, 就无法准确模拟实际的电磁环境, 从而降低试验结果的可靠性。

(2) 不平坦的功率输出可能导致某些频率的信号过强或过弱。过强的信号可能会对被测试设备造成超出预期的干扰, 影响对其真实抗扰能力的评估; 而过弱的信号则可能无法有效地检测设备在特定频率下的电磁兼容问题, 导致漏检。

(3) 功率放大器平坦度不好还可能增加试验的重复性误差。每次试验中由于功率输出的不一致, 使得相同条件下的多次试验结果出现较大偏差, 不利于对试验数据的分析和总结。

因此, 电磁兼容功率放大器的平坦度对于电磁兼容试验的准确性、可靠性以及可重复性都有着显著的影响, 因此在试验中需要保证功率放大器具有良好的平坦度性能。

3.2 静电放电校准对试验的影响

在日常试验中部分实验室在试验前较为忽视静电枪校准, 然而静电枪的校准数值是否准确直接影响测试结果。

试验时对各参数的理解及来源比较含糊, 对试验准确性产生极大影响, 因此本文对静电校准做出详细论述。

静电放电发生器是试验设备中最主要的部分, 主要校准的参数是静电放电电流波形和静电开路电压。首先介绍空气放电开路电压校准。

1) 空气放电校准静电放电发生器的电压时, 让静电放电发生器工作在接触放电模式或空气放电模式, 将静电放电发生器的放电电极与高压表的输入端相连接, 分别测量不同设定电压下的开路输出电压。下图为高阻高压表, 校准时可使静电枪对准高阻高压表进行放电, 从而判断静电枪空气放电电压等级是否满足要求。高阻高压表参考图见图2。

高阻高压表

--- 用来校准静电放电发生器的电压



图2 高阻高压表示意图

Fig. 2 Schematic Diagram of High-Resistance and High-Voltage Representation

2) 接触放校准布置

接触放校准布置见图3。

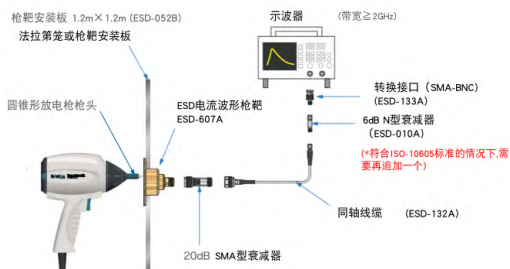


图3 接触放电校准布置图

Fig. 3 Layout Diagram for Contact Discharge Calibration

该校准方法使用法拉第笼和标准2 Ω靶来校准静电放电发生器的放电电流波形。

特制的铜靶面2 Ω电阻应有1 GHz的带宽，安装在法拉第笼侧面的钢板上，放电电极的尖端应与电流传感器直接且充分地接触，同时静电放电发生器应以接触放电的方式工作，从静电放电校准靶上取得的电压信号送入至少1 GHz带宽的示波器上进行测量^[9]。

用于安装静电放电靶的前面板尺寸至少为1.2 m×1.2 m，从靶中心到前面板平面的边沿至少0.6 m。示波器放置在前面板后，应确保校准系统具有良好的接地

和足够的抗干扰性，见图4。

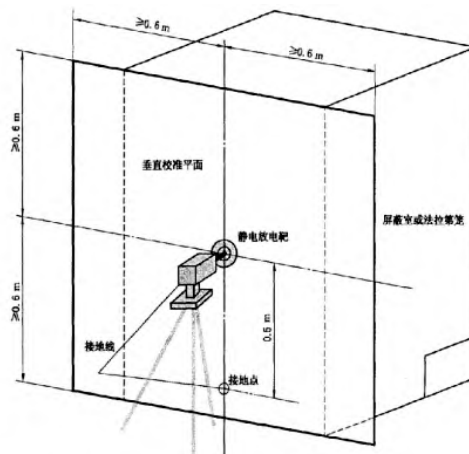


图4 静电放电靶尺寸示意图

Fig. 4 Schematic Diagram of the Size of the Electrostatic Discharge Target

在校准过程中应注意，静电放电发生器安装应在三脚架或者等效的非金属的低损耗支持物上，静电放电校准靶的输出端在连接衰减器和电缆后连接到示波器的输入端^[10]。

选择4 kV电压校准，依据标准JJF（电子）0040—2019《静电放电靶校准规范》^[10]，静电靶的转移阻抗应为(0.08~0.25) V/A；选择实验室常用的0.098 Ω，又因标准GB/T 17626.2—2018要求此时的电流值应为15 A，根据欧姆定律 $I \times R = U$ 可得出示波器电压值应为1.47 V。偏差要求为±10%，所以示波器电压值在1.323 V~1.617 V为合格。此外，波形的上升时间和电流释放时间同样要与表4和图5一致。

4 设备接地状态对试验的影响

电磁兼容设备接地在试验中具有显著的影响，主要体现在以下5个方面：

1) 良好的接地能够有效地降低电磁干扰。为电磁干扰电流提供了低阻抗的返回路径，减少了干扰信号在设备内部和外部环境中的传播，从而降低了对其他设备的干扰，提高了试验结果的准确性和可靠性。

表4 接触放电电流波形参数

Tab. 4 Contact Discharge Current Waveform Parameters

等级	指示电压/kV	放电的第一个峰值电流 (±15%) /A	上升时间 t_r (±25%) /ns	在 30 ns 时的电流 (±30%) /A	在 60 ns 时的电流 (±30%) /A
1	2	7.5	0.8	4	2
2	4	15.0	0.8	8	4
3	6	22.5	0.8	12	6
4	8	30.0	0.8	16	8

注：用于测量 30 ns 和 60 ns 处电流的时间参考点是电流首次达到放电电流第一峰值的 10%；上升时间 t_r 为第一个电流峰值的 10% 到 90% 的间隔时间。

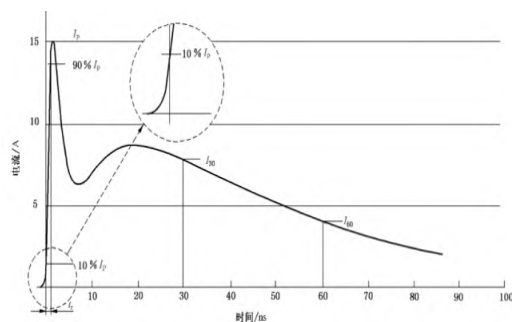


图5 4 kV 理想的接触放电电流波形

Fig. 5 Ideal Contact Discharge Current Waveform at 4 kV

2) 接地有助于提高设备的抗扰度。当设备受到外部电磁干扰时, 合理的接地可以将干扰电流迅速引入大地, 避免干扰对设备正常工作造成影响, 保证设备在试验中能够稳定运行。

3) 接地能够改善设备的屏蔽效果。通过将屏蔽体与地良好连接, 可以防止屏蔽体上的感应电荷积累, 增强屏蔽效能, 更好地隔离设备内部电路与外部电磁场, 使得试验结果更能反映设备的真实电磁兼容性能。

4) 不正确或不完善的接地可能导致接地回路的形成, 引入额外的干扰电流, 影响试验数据的准确性, 甚至导致错误的试验结论。

5) 接地的质量, 例如接地电阻的大小、接地连接的稳定性等, 也会直接影响设备的电磁兼容性能。接地电阻过大可能会削弱接地的效果, 增加电磁干扰的影响。

因此在接地线接地时我们要注重接地的5个要素, 接地线材质、接地线接地面积、接地线与接地点压力、选择单点接地还是多点接地等。以上因素都能对试验结果产生较大影响

综上所述, 电磁兼容设备的接地在试验中起着至关重要的作用, 直接关系到试验结果的有效性和可靠性, 必须给予充分的重视和正确的设计与实施。

5 结论

本论文深入分析与探索了电磁兼容试验中的诸多影响因素。通过理论研究、试验数据以及实际案例的综合分析, 得出了一系列具有重要意义的结论。

对电磁兼容的基本概念和试验原理进行了清晰阐述, 为后续的影响因素探讨奠定了坚实的理论基础。

在试验设备方面, 明确了测试仪器的精度、稳定性以及校准状态对试验结果的直接影响。先进且准确的设备是获取可靠数据的前提, 而定期校准则是保证设备性能的关键。

电磁环境作为重要的外部因素, 其复杂性和多变性可能导致试验结果的不确定性。环境中的电磁场强

度、频率分布以及噪声水平等均能显著改变被测试设备的电磁响应。

试验方法和流程的规范性同样不容忽视。测试点的选择、试验参数的设置以及操作步骤的准确性都可能左右最终的试验结论。

人员因素在试验中也具有一定的作用。操作人员的专业素养、经验和对标准的理解程度会间接影响试验的质量和结果的解读。

通过对这些影响因素的全面分析, 不仅揭示了电磁兼容试验的复杂性和多面性, 也为提高试验的准确性、可靠性和可重复性提供了明确的方向。未来的研究应进一步深化对各因素的定量分析, 完善试验标准和规范, 加强人员培训, 以推动电磁兼容领域的不断发展, 为电子设备在复杂电磁环境中的稳定运行提供更有力的保障。

参考文献:

- [1] 龚增, 杨自佑. 电磁兼容术语: GB/T 4365A—2003[S]. 2003.
GONG Z, YANG Z Y. Electromagnetic Compatibility Terminology: GB/T 4365A—2003[S]. 2003.
- [2] ZHANG C C, PENG H L, WANG J Y. Single-Crystalline van der Waals Layered Dielectric with High Dielectric Constant[J]. Nature Materials, 2023, 22: 832-837.
- [3] 王振宇, 刘志强. 绝缘材料介电性能对EMC测试的影响研究[J]. 安全与电磁兼容, 2020(5): 78-82.
WANG Z Y, LIU Z Q. Research on the Influence of Dielectric Properties of Insulating Materials on EMC Testing[J]. Safety and Electromagnetic Compatibility, 2020(5): 78-82.
- [4] 张俊波. 基于开关电源电磁兼容CS101项目解决方案[J]. 通信电源技术, 2020, 37(23): 15-19.
ZHANG J B. EMC CS101 Project Solution Based on Switching Power Supply[J]. Telecom Power Technology, 2020, 37(23): 15-19.
- [5] 王振宇, 刘志强. EMC测试中设备电源异常失效机理分析与对策[J]. 安全与电磁兼容, 2018(4): 45-49.
WANG Z Y, LIU Z Q. Analysis and Countermeasures of Abnormal Failure Mechanism of Equipment Power Supply in EMC Testing[J]. Safety and Electromagnetic Compatibility, 2018(4): 45-49.
- [6] 陈明, 王涛. 基于阻抗匹配的示波器探头选型与误差校正[J]. 电工技术学报, 2022, 37(10): 2583-2591.
CHEN M, WANG T. Selection and Error Correction of Oscilloscope Probes Based on Impedance Matching[J]. Journal of Electrotechnics, 2022, 37(10): 2583-2591.

(下转第 681 页)

位置的管径产生了收缩, 管口的直径产生了扩张。

2) 根据仿真以及实际样品焊接结果来看, 焊接产生的变形对O性圈密封压缩率的减少仍在标准要求的范围内, 但是内孔的收缩可能会引起无法装配的情况。

3) 穿舱管内壁变形受焊接工艺参数的影响较为复杂, 通过选择合适的预热温度、减少热输入功率的措施可以减少穿舱管内壁的焊后变形量。

本文建立的数值模型具有良好的预测准确度, 为研究环焊缝结构焊接变形提供了分析与研究思路, 并能为穿舱管节此类精度要求高的现场焊接作业提供有效的建议。

参考文献:

- [1] 陈会生. 电缆穿舱件在海洋平台上的应用[J]. 船舶工程, 2015, 37(增刊 2): 153-154.
CHEN H S. Application of Cable Penetration Fittings on Offshore Platforms[J]. Ship Engineering, 2015, 37(Suppl. 2): 153-154.
- [2] LEE J M, SEO H D, CHUNG H. Efficient Welding Distortion Analysis Method for Large Welded Structures[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2018, 256: 36-50.
- [3] 张超华, 王晓霞, 常茂椿, 等. 焊缝金属的屈服强度和材料的加工硬化对 Q345 钢焊接残余应力与变形计算精度的影响[J]. 机械工程学报, 2021, 57(1): 160-168.
ZHANG C H, WANG X X, CHANG M C, et al. Influence of Yield Strength of Weld Metal and Work Hardening of Material on the Calculation Accuracy of Residual Stress and Deformation in Q345 Steel Welding[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2021, 57(1): 160-168.
- [4] 张金琪, 李建美, 路长厚, 等. 激光热效应数值模拟技术研究现状[J]. 机电工程, 2014, 31(11): 1371-1378.
ZHANG J X, LI J M, LU C H, et al. Research Status of

Numerical Simulation Technology for Laser Thermal Effects[J]. Journal of Mechanical & Electrical Engineering, 2014, 31(11): 1371-1378.

- [5] YOU MIN RONG, JIA JUN XU, YU HUANG, et al. Review on Finite Element Analysis of Welding Deformation and Residual Stress[J]. Science and Technology of Welding and Joining, 2018, 23(3): 198-208.
- [6] 杨阳, 邓年春, 郭晓. 钢管混凝土拱桥大管径拱肋环焊缝焊接数值模拟[J]. 焊接学报, 2020, 41(10): 79-86.
YANG Y, DENG N C, GUO X. Numerical Simulation of Welding for Circumferential Welds in Large Diameter Arch Ribs of Concrete-Filled Steel Tubular Arch Bridges[J]. Transactions of the China Welding Institution, 2020, 41(10): 79-86.
- [7] 徐向方. 舰船用高强度钢旁路分流双面电弧焊接工艺机理研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2015.
XU X F. Research on Mechanism of Bypass Diversion Double-Sided Arc Welding Process for High-Strength Steel Used in Shipbuilding[D]. Harbin: Harbin Engineering University, 2015.
- [8] ABAQUS Analysis Research Corporation. ABAQUS Analysis User's Guide[M]. Rhobes, USA: Rhode Island, 2014.
- [9] 李德成. 921A 钢焊接残余应力的数值模拟与策略[D]. 重庆: 重庆大学, 2009.
LI D C. Numerical Simulation and Strategies for Welding Residual Stress of 921A Steel[D]. Chongqing: Chongqing University, 2009.
- [10] PARDO E, WECKMAN D C. Prediction of Weld Pool and Reinforcement Dimensions of GMA Welds Using a Finite-Element Model[J]. Metallurgical Transactions B, 1989, 20(6): 937-947.

(上接第 652 页)

- [7] 张狂, 杨晓冬. 屏蔽室写真特性分析与谐振频率抑制方法研究[J]. 电波科学学报, 2021, 36(2): 311-319.
ZHANG K, YANG X D. Analysis of Photo Characteristics in Shielded Rooms and Research on Resonant Frequency Suppression Methods[J]. Journal of Radio Science, 2021, 36(2): 311-319.
- [8] 余志勇, 许化龙, 刘光斌. 射频电磁骚扰抗扰度试验系统中功率放大器应用探讨[J]. 仪器仪表学报, 2000, 21(增刊 1): 198-201.
XU H L, XU H L, LIU G B. Survey on Power Amplifiers for Testing Immunity to Radio-frequency Electromagnetic Disturbances[J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2000, 21(Suppl. 1): 198-201.

- [9] 上海电气科学研究院. 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验: GB/T 17626.2—2018[S]. 2018 年.
Shanghai Electrical Research Institute. Electromagnetic Compatibility Test and Measurement Techniques - Electrostatic Discharge Immunity Test: GB/T 17626.2—2018[S]. 2018.
- [10] 广州广电计量检测股份有限公司. 静电放电靶校准规范: JJF(电子)0040—2019[S]. 2019.
Guangzhou Radio and Television Metrology & Testing Co., Ltd. Calibration Specification for Electrostatic Discharge Targets: JJF(Electronics) 0040—2019[S]. 2019.